Tanto por ciento

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Tanto por ciento

Variaciones porcentuales sucesivas: un aumento de a% seguido de uno de b% equivale a multiplicar por (1 + a/100)(1 + b/100), **no** por (1 + (a+b)/100). Si una cantidad varía de V_0 a V_1, la variación porcentual es $(V_1 - V_0)/V_0 \cdot 100\%$.

Ejemplo resuelto (admisión): un artículo sube 20% y luego baja 20%. ¿Varió su precio?

1. Factor final: $1.20 \times 0.80 = 0.96$.
2. Variación: $0.96 - 1 = -0.04$ → bajó **4%** (no quedó igual).

Aplicación típica: si el precio con IGV (18%) es S/ 354, el precio base es 354 ÷ 1.18 = S/ 300, y el IGV son S/ 54.

Practica: 1) La población de un pueblo pasó de 8 000 a 8 960; ¿cuál fue la variación porcentual? 2) Dos subidas sucesivas de 10% equivalen a una sola de ¿cuánto? 3) Un comerciante marca su producto 40% sobre el costo y luego regala 15% del precio marcado; ¿qué % gana realmente? 4) Si 30 es el 75% de un número más 6, halla el número.